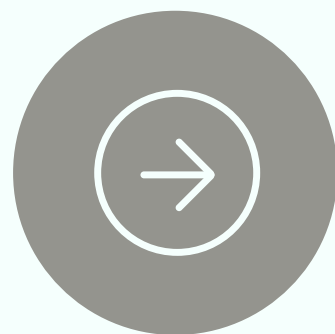


Disciplina: Meteorologia Sinótica III

# DOWNLOAD DE DADOS DO PRODUTO DE REANALYSIS ERA5



**O que é um produto de  
Reanalysis e como é feito?**



**Professores:**

- **Dr. Pedro Leite da Silva Dias**
- **Dr. Ricardo Hallak**

**Monitor:**

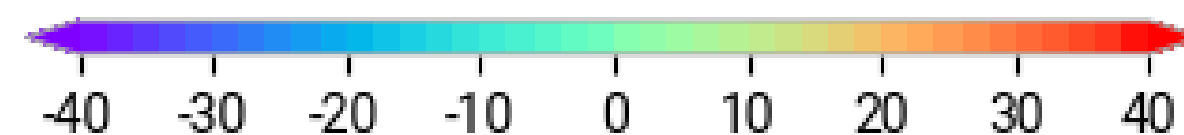
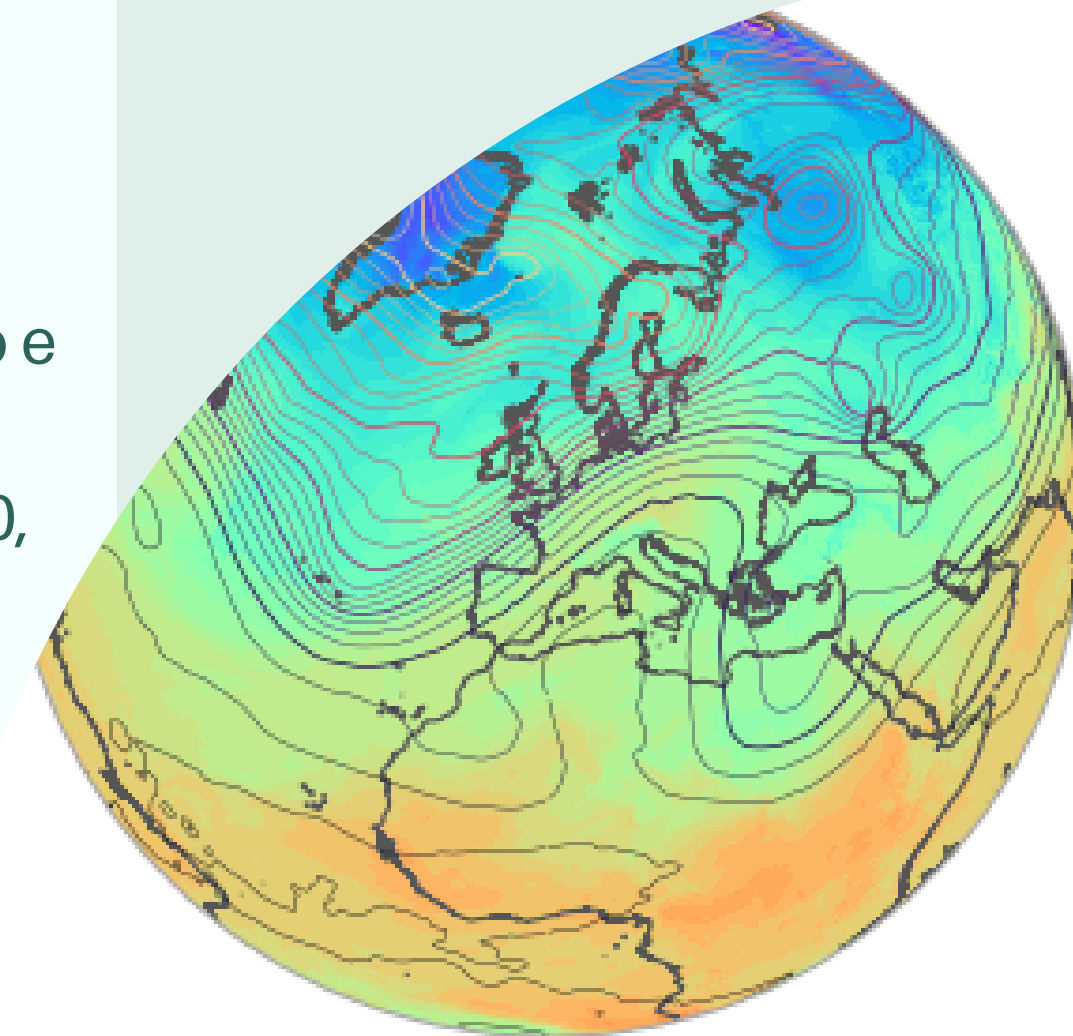
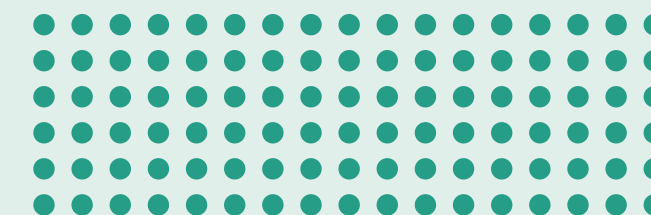
- **Ronald G. Ramírez Nina**

# O que é um produto de Reanalysis

Um produto de Reanalysis é uma reconstrução histórica do clima ou tempo atmosférico que combina observações históricas (estações meteorológicas, radiosondagens, satélites e outros) com modelos numéricos de previsão para criar um registro contínuo e consistente ao longo de décadas.

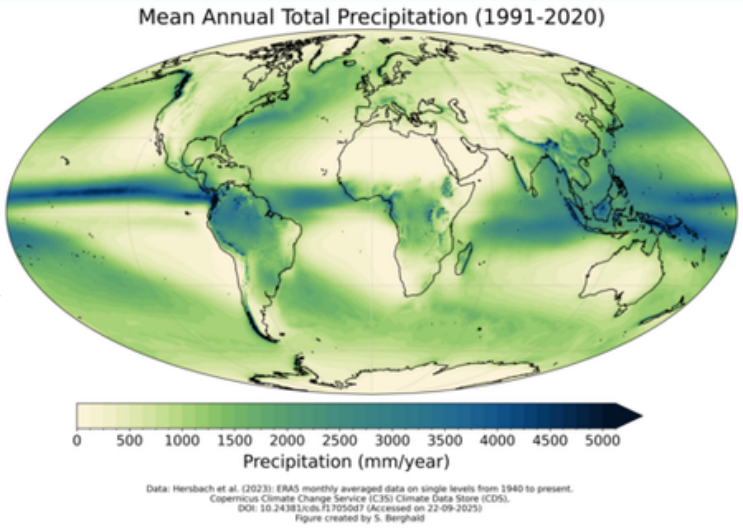
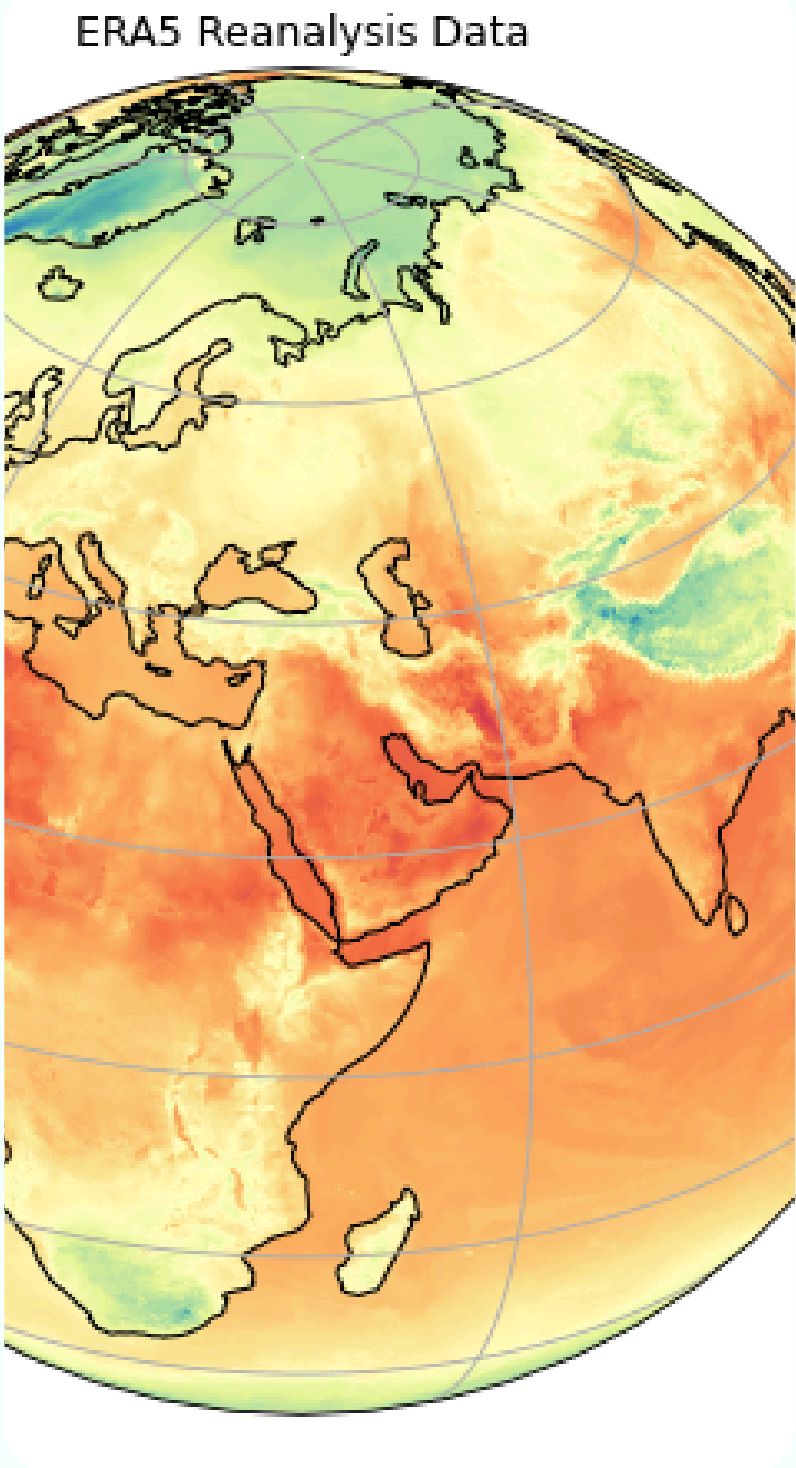
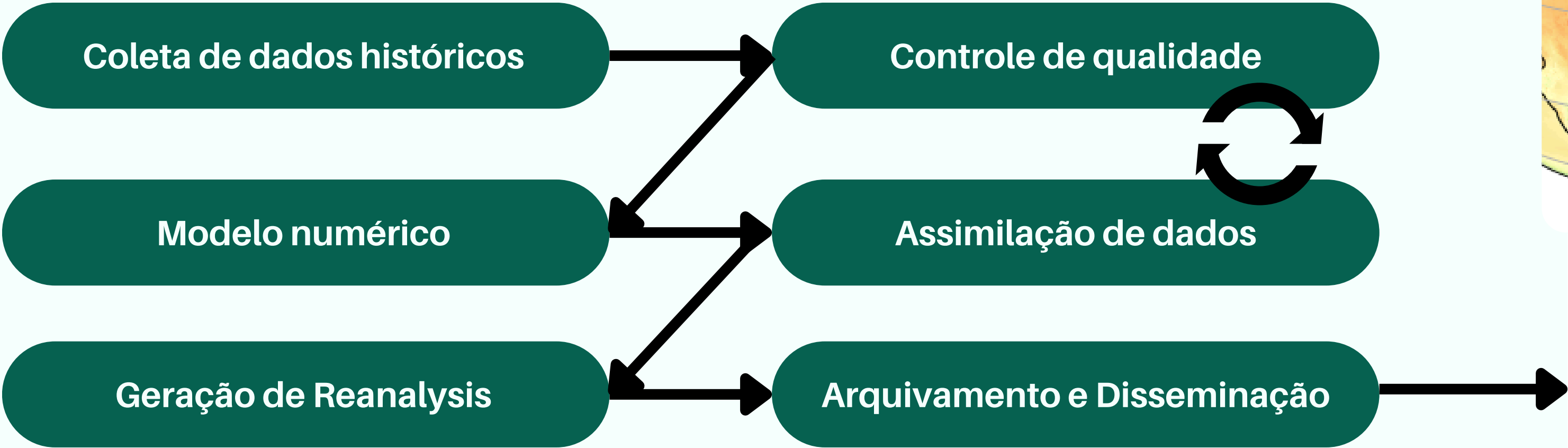
## Principais características:

- **Consistência:** Utiliza um único modelo invariável e sistema de assimilação de dados, evitando mudanças metodológicas que ocorrem em previsões meteorológicas diárias ao longo do tempo.
- **Dados abrangentes:** Cobre todas as regiões da Terra, incluindo áreas sem observações meteorológicas, criando um mapa contínuo e completo.
- **Longa data:** Permite análises retrospectivas de décadas ou até 1940, sendo fundamental para estudos climáticos.
- **Principais produtos:** ERA5 (ECMWF) e produtos do NCEP/NCAR



# Como os datasets de Reanalysis são produzidos?

Para produzir conjuntos de dados de Reanalysis, os modelos meteorológicos combinam (ou assimilam) dados observacionais históricos procedentes de fontes como estações meteorológicas, radiosondagens, aviões, buques e satélites, utilizando a física atmosférica para fundir a informação e completar as medições meteorológicas que faltam. Portanto, um Reanalysis oferece uma imagem global ou regional do tempo passado o mais próxima possível à realidade, em escalas temporais coerentes, desde a superfície terrestre até a parte superior da atmosfera. Os conjuntos de dados de Reanalysis aproveitam as vantagens das observações e os modelos meteorológicos para proporcionar uma representação contígua do tempo no espaço e tempo. No seguinte [LINK](#) é explicado a construção de um produto de [Reanalysis do ERA5](#).





# CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE PARA O DOWNLOAD DE DADOS DO PRODUTO DE REANALYSIS ERA5 DO ECMWF ATRAVÉS DA API (APPLICATION PROGRAM INTERFACE) - S.O: LINUX



## 1 - Criar uma conta e fazer login

Link: [ECMWF site](#)



## 2 - Configurar o url e personal key

No terminal de linux digitar o seguinte comando:  
> **gedit \$HOME/.cdsapirc**

No arquivo de edição digitar o seguinte

```
url: https://cds.climate.copernicus.eu/api  
key: <PERSONAL-ACCESS-TOKEN>
```

O Key pode ser obtido no seguinte link (depois de fazer login):  
Link: [Key](#)



## 3 - Instalar CDS API client

O CDS API client é uma biblioteca de Python. É possível instalar CDS API client através do sistema de gerenciamento de de pacotes **pip** (vocês podem fazer a instalação dentro do seu environment):

> **pip install "cdsapi">=0.7.7"**



## 4 - CDS API client para download dos dados do ERA5

Uma vez o CDS API client instalado, pode fazer a solicitação de dados dos seguintes datasets: CDS, ADS, ECDS, XDS e CEMS Early Warning DS catalogues. Escrever o seguinte código "**download-era5.py**":

```
import cdsapi  
  
client = cdsapi.Client()  
  
dataset = 'reanalysis-era5-pressure-levels'  
request = {  
    'product_type': ['reanalysis'],  
    'variable': ['geopotential'],  
    'year': ['2024'],  
    'month': ['03'],  
    'day': ['01'],  
    'time': ['13:00'],  
    'pressure_level': ['1000'],  
    'data_format': 'grib',  
}  
target = 'download.grib'  
  
client.retrieve(dataset, request, target)
```



## 5 - Execução do código para download dos dados

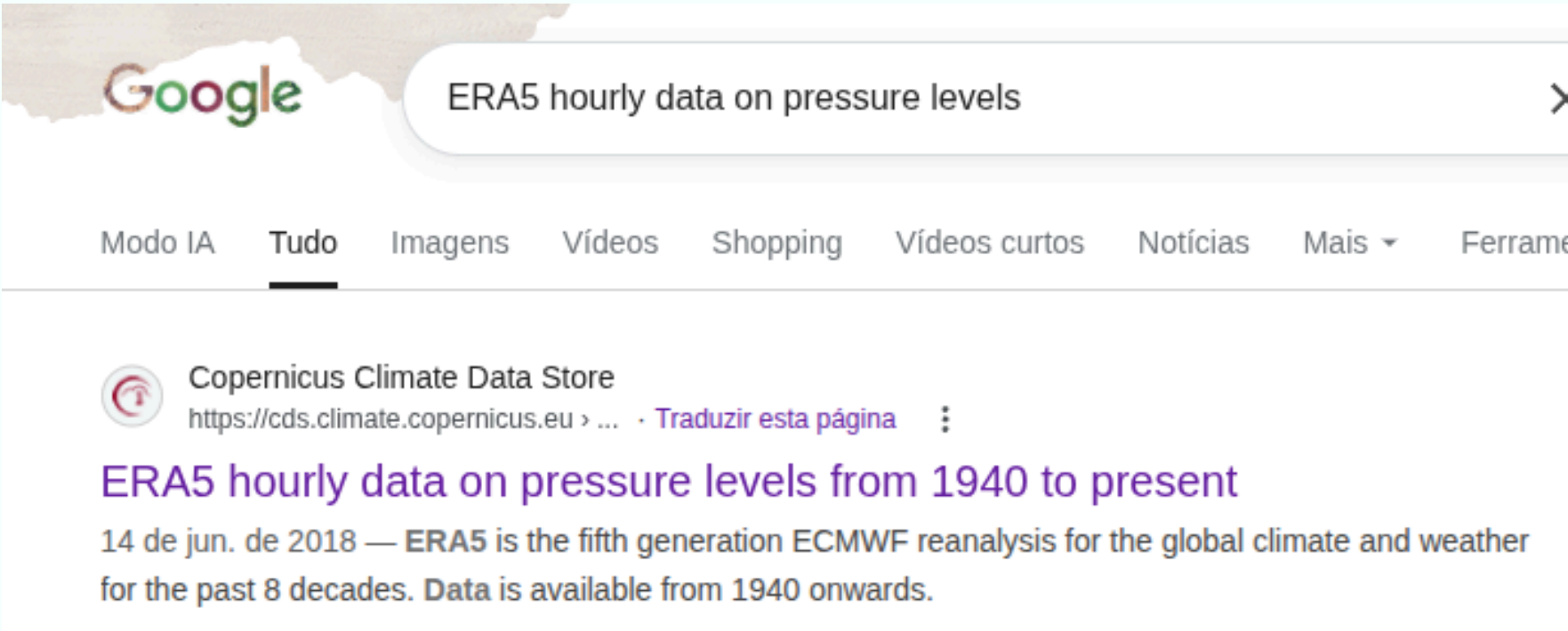
No terminal executar:  
> **download-era5.py**

# DOWNLOAD DE DADOS DO PRODUTO DE REANALYSIS ERA5 DO ECMWF ATRAVÉS DA API (APPLICATION PROGRAM INTERFACE) - S.O: LINUX



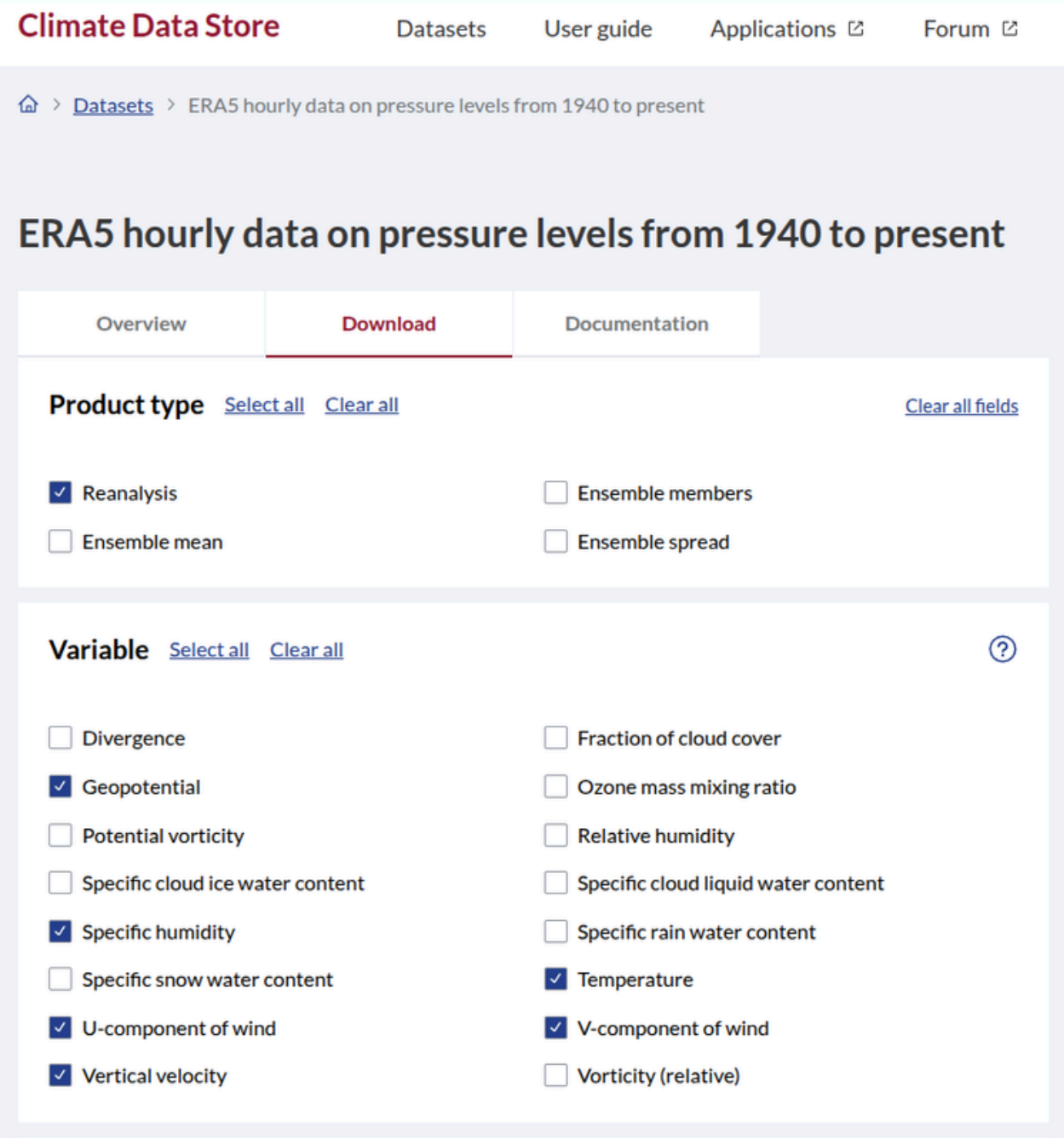
## 1 - Acessar ao site do ERA5

Procurar em Google “[ERA5 hourly data on pressure levels](#)”. Fazer clic na primeira opção.



## 2 - Seleção do produto e variáveis

No site do ERA5, selecionar o produto “Reanalysis” e as variáveis na aba de “Download”.



# DOWNLOAD DE DADOS DO PRODUTO DE REANALYSIS ERA5 DO ECMWF ATRAVÉS DA API (APPLICATION PROGRAM INTERFACE) - S.O: LINUX



## 3 - Seleção do ano, mês, dia e hora

Year

[Select all](#)

[Clear all](#)

☐ 1940

☐ 1941

☐ 1942

☐ 1943

☐ 1944

☐ 1945

☐ 1946

☐ 1947

☐ 1948

☐ 1949

☐ 1950

☐ 1951

☐ 1952

☐ 1953

☐ 1954

☐ 1955

☐ 1956

☐ 1957

☐ 1958

☐ 1959

☐ 1960

☐ 1961

☐ 1962

☐ 1963

☐ 1964

☐ 1965

☐ 1966

☐ 1967

☐ 1968

☐ 1969

☐ 1970

☐ 1971

☐ 1972

☐ 1973

☐ 1974

☐ 1975

☐ 1976

☐ 1977

☐ 1978

☐ 1979

☐ 1980

☐ 1981

☐ 1982

☐ 1983

☐ 1984

☐ 1985

☐ 1986

☐ 1987

☐ 1988

☐ 1989

☐ 1990

☐ 1991

☐ 1992

☐ 1993

☐ 1994

☐ 1995

☐ 1996

☐ 1997

☐ 1998

☐ 1999

☐ 2000

☐ 2001

☐ 2002

☐ 2003

☐ 2004

☐ 2005

☐ 2006

☐ 2007

☐ 2008

☐ 2009

☐ 2010

☐ 2011

☐ 2012

☐ 2013

☐ 2014

☐ 2015

☐ 2016

☐ 2017

☐ 2018

☐ 2019

☐ 2020

☐ 2021

☐ 2022

☐ 2023

☐ 2024

☒ 2025

☐ 2026

Month

[Select all](#)

[Clear all](#)

☐ January

☐ February

☐ March

☐ April

☐ May

☐ June

☐ July

☐ August

☐ September

☐ October

☐ November

☒ December

Day

[Select all](#)

At least one selection must be made

☐ 01

☐ 02

☐ 03

☐ 04

☐ 05

☐ 06

☐ 07

☐ 08

☐ 09

☐ 10

☐ 11

☐ 12

☐ 13

☐ 14

☐ 15

☐ 16

☐ 17

☐ 18

☐ 19

☐ 20

☐ 21

☐ 22

☐ 23

☐ 24

☐ 25

☐ 26

☐ 27

☐ 28

☐ 29

☐ 30

☐ 31

Time

[Select all](#)

[?](#)

At least one selection must be made

☐ 00:00

☐ 01:00

☐ 02:00

☐ 03:00

☐ 04:00

☐ 05:00

☐ 06:00

☐ 07:00

☐ 08:00

☐ 09:00

☐ 10:00

☐ 11:00

☐ 12:00

☐ 13:00

☐ 14:00

☐ 15:00

☐ 16:00

☐ 17:00

☐ 18:00

☐ 19:00

☐ 20:00

☐ 21:00

☐ 22:00

☐ 23:00



## 4 - Seleção dos níveis de pressão

Pressure level

[Select all](#)

[Clear all](#)

☐ 1 hPa

☐ 2 hPa

☐ 3 hPa

☐ 5 hPa

☐ 7 hPa

☐ 10 hPa

☐ 20 hPa

☐ 30 hPa

☐ 50 hPa

☐ 70 hPa

☒ 100 hPa

☐ 125 hPa

☒ 150 hPa

☐ 175 hPa

☒ 200 hPa

☐ 225 hPa

☒ 250 hPa

☒ 300 hPa

☒ 350 hPa

☒ 400 hPa

☒ 450 hPa

☒ 500 hPa

☒ 550 hPa

☒ 600 hPa

☒ 650 hPa

☒ 700 hPa

☒ 750 hPa

☐ 775 hPa

☒ 800 hPa

☐ 825 hPa

☒ 850 hPa

☐ 875 hPa

☒ 900 hPa

☒ 925 hPa

☒ 950 hPa

☐ 975 hPa

☒ 1000 hPa

# DOWNLOAD DE DADOS DO PRODUTO DE REANALYSIS ERA5 DO ECMWF ATRAVÉS DA API (APPLICATION PROGRAM INTERFACE) - S.O: LINUX



## 5 - Seleção da área de estudo, formato do arquivo e tipo de download

Selecionar a área de estudo (Sub-region extraction), o formato dos dados (NetCDF4), e o formato de download "Unarchived".

Geographical area

☐ Whole available region

With this option selected the entire available area will be provided

☒ Sub-region extraction

North

-10

West

-80

East

-10

South

-60

Data format

[Clear all](#)

☒ GRIB

☐ NetCDF4 (Experimental)

Download format

[Clear all](#)

☒ Unarchived (not zipped if single file)

☐ Zip



## 6 - Copiar o código (download\_era5\_data.py)

```
import cdsapi

dataset = "reanalysis-era5-pressure-levels"
request = {
    "product_type": ["reanalysis"],
    "variable": [
        "geopotential",
        "specific_humidity",
        "temperature",
        "u_component_of_wind",
        "v_component_of_wind",
        "vertical_velocity"
    ],
    "year": ["2025"],
    "month": ["12"],
    "day": [
        "09", "10", "11",
        "12"
    ],
    "time": [
        "00:00", "06:00", "12:00",
        "18:00"
    ],
    "pressure_level": [
        "100", "150", "200",
        "250", "300", "350",
        "400", "450", "500",
        "550", "600", "650",
        "700", "750", "800",
        "850", "900", "925",
        "950", "1000"
    ],
    "data_format": "netcdf",
    "download_format": "unarchived",
    "area": [-10, -80, -60, -10]
}

client = cdsapi.Client()
client.retrieve(dataset, request).download()
```

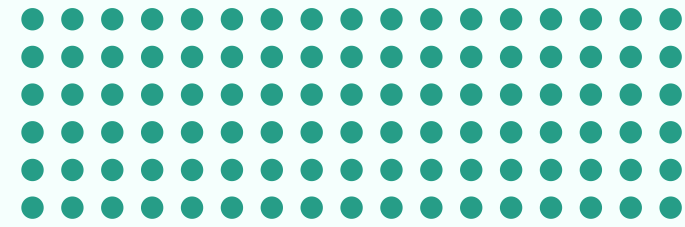


## 7 - Execução do código

No terminal executar: > download\_era5\_data.py



ERA5 Reanalysis Data



# Referências

1. Mekis, 2018. An overview of surface-based precipitation observations at environment and climate change Canada. Atmosphere-Ocean, 56(2), 71-95.
2. ECMWF, 2024. Climate reanalysis. Extreme weather events are becoming more frequent and unpredictable due to the impacts of global warming and climate change. The impacts are not only visible in the environment, but also on the economy, health and quality of life of people. Through international cooperation, advanced technology and sustainable individual action, we can reduce the risks and build a more stable and secure future for everyone. Accessed date 1/17/24.
3. Chow, K. K. C., Sankaré, H., Diaconescu, E. P., Murdock, T. Q., & Cannon, A. J. Bias-adjusted and downscaled humidex projections for heat preparedness and adaptation in Canada. Geoscience Data Journal.
4. Essou, G. R., Brissette, F., & Lucas-Picher, P. (2017). The use of reanalyses and gridded observations as weather input data for a hydrological model: Comparison of performances of simulated river flows based on the density of weather stations. Journal of Hydrometeorology, 18(2), 497-513.